

Machine Learning — Introduction

Réalisé par

Abdelouahab Moussaoui
abdelouahab.moussaoui@univ-setif.dz

Cours dispensé pour 4ème année Ingénieur

Octobre 2025

Première partie

Apprentissage supervisé

Introduction au Machine Learning

I - Introduction

Qu'est ce que le machine Learning? L'apprentissage automatique (AA) permet à un système piloté ou assisté par ordinateur comme un programme, une IA ou un robot, d'adapter ses réponses ou comportements aux situations rencontrées, en se fondant sur l'analyse de données empiriques passées issues de bases de données, de capteurs, ou du web.

L'AA permet de surmonter la difficulté qui réside dans le fait que l'ensemble de tous les comportements possibles compte tenu de toutes les entrées possibles devient rapidement trop complexe à décrire et programmer de manière classique (on parle d'explosion combinatoire). On confie donc à des programmes d'AA le soin d'ajuster un modèle pour simplifier cette complexité et de l'utiliser de manière opérationnelle. Idéalement, l'apprentissage visera à être non supervisé, c'est-à-dire que les réponses aux données d'entraînement ne sont pas fournies au modèle.

Ces programmes, selon leur degré de perfectionnement, intègrent éventuellement des capacités de traitement probabiliste des données, d'analyse de données issues de capteurs, de reconnaissance (reconnaissance vocale, de forme, d'écriture...), de fouille de données, d'informatique théorique...

Définition

L'**apprentissage automatique**, (en anglais : **machine learning**, litt. « **apprentissage machine** »), **apprentissage artificiel** ou apprentissage statistique est un champ d'étude de l'intelligence artificielle qui se fonde sur des approches mathématiques et statistiques pour donner aux ordinateurs la capacité d'« apprendre » à partir de données, c'est-à-dire d'améliorer leurs performances à résoudre des tâches sans être explicitement programmés pour chacune. Plus largement, il concerne la conception, l'analyse, l'optimisation, le développement et l'implémentation de telles méthodes.

Caractéristique

L'apprentissage automatique comporte généralement deux phases. La première consiste à estimer un modèle à partir de données, appelées observations, qui sont disponibles et en nombre fini, lors de la phase de conception du système. L'estimation du modèle consiste à résoudre une tâche pratique, telle que traduire un discours, estimer une densité de probabilité, reconnaître la présence d'un chat dans une photographie ou participer à la conduite d'un véhicule autonome. Cette phase dite « d'apprentissage » ou « d'entraînement » est généralement réalisée préalablement à l'utilisation pratique du modèle. La seconde phase correspond à la mise en production : le modèle étant déterminé, de nouvelles données peuvent alors être soumises afin d'obtenir le résultat correspondant à la tâche souhaitée. En pratique, certains systèmes peuvent poursuivre leur apprentissage une fois en production, pour peu qu'ils aient un moyen d'obtenir un retour sur la qualité des résultats produits. Selon les informations disponibles durant la phase d'apprentissage, l'apprentissage est qualifié de différentes manières. Si les données sont étiquetées (c'est-à-dire que la réponse à la tâche est connue pour ces données), il s'agit d'un apprentissage supervisé. On parle de classification ou de classement si les étiquettes sont discrètes, ou de régression si elles sont continues. Si le modèle est appris de manière incrémentale en fonction d'une récompense reçue par le programme pour chacune des actions entreprises, on parle d'apprentissage par renforcement. Dans le cas le plus général, sans étiquette, on cherche à déterminer la structure sous-jacente des données (qui peuvent être une densité de probabilité) et il s'agit alors d'apprentissage non supervisé. L'apprentissage automatique peut être appliqué à différents types de données, tels des graphes, des arbres, des courbes, ou plus simplement des vecteurs de caractéristiques, qui peuvent être des variables qualitatives ou quantitatives continues ou discrètes.

II - Histoire de l'IA

1/ Ère de l'IA

Cette phase regroupe le tout début de l'IA allant du test de Turing jusqu'à les systèmes experts.



■ **Le test de Turing** — Le test de Turing est une proposition de test d'intelligence artificielle fondée sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Décrit par Alan Turing en 1950 dans sa publication *Computing Machinery and Intelligence*, ce test consiste à mettre un humain en confrontation verbale à l'aveugle avec un ordinateur et un autre humain.

Si la personne qui engage les conversations n'est pas capable de dire lequel de ses interlocuteurs est un ordinateur, on peut considérer que le logiciel de l'ordinateur a passé avec succès le test. Cela sous-entend que l'ordinateur et l'humain essaieront d'avoir une apparence sémantique humaine.

Pour conserver la simplicité et l'universalité du test, la conversation est limitée à des messages textuels entre les protagonistes.

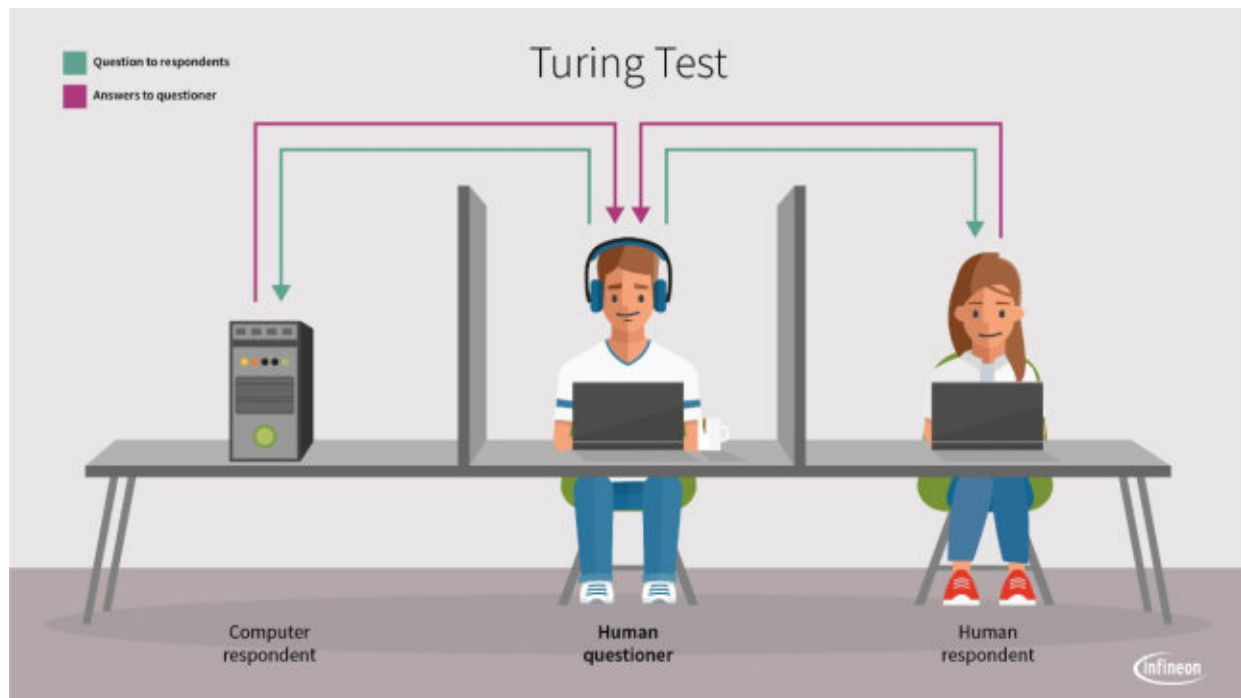


FIGURE 1.1 – Le Test de Turing

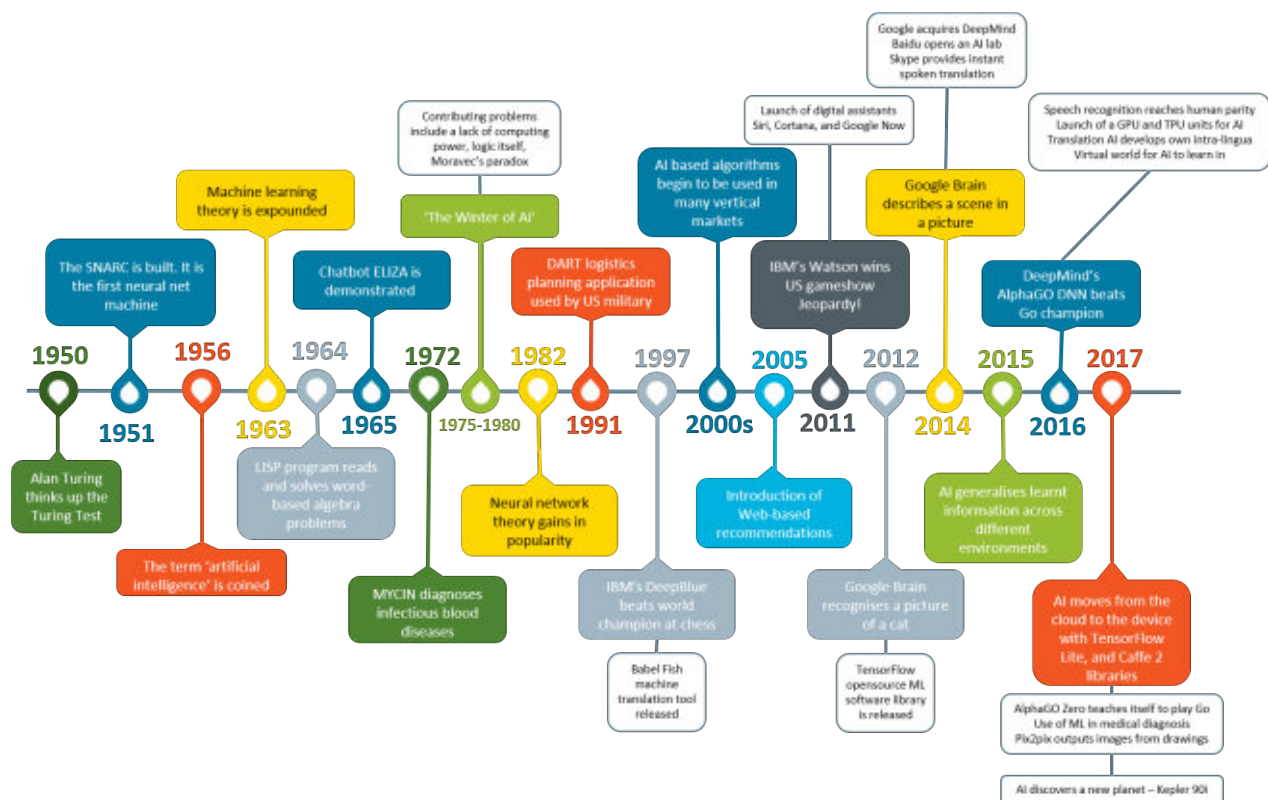


FIGURE 1.2 – Histoire du Machine Learning

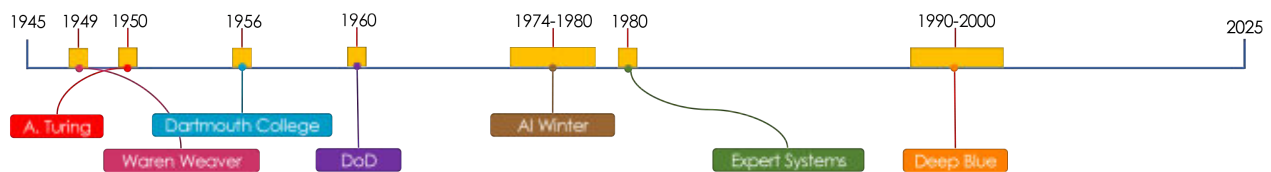


FIGURE 1.3 – Histoire l’IA

■ **Alain Turing, 1950 [Test de Turing, Machine Enigma]** — Sous le terme intelligence artificielle (IA) on regroupe l’ensemble des “théories et des techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l’intelligence.” Cette pratique permet à l’Homme de mettre un système informatique sur la résolution de problématiques complexes intégrant de la logique. D’une façon plus commune, lorsque l’on parle d’intelligence artificielle, on entend aussi par là des machines imitant certains traits de l’Homme. Les premières traces de l’IA remontent à 1950 dans un article d’Alan Turing intitulé “Computing Machinery and Intelligence” dans lequel le mathématicien explore le problème de définir si une machine est consciente ou non. De cet article découlera ce que l’on appelle aujourd’hui le Test de Turing appelé également “jeu de l’imitation” (qui permet d’évaluer la capacité d’une machine à tenir une conversation humaine).

■ **Warren Weaver, 1949 [Premier papier de traduction automatique]** — Une autre origine probable remonte quant à elle à 1949 dans une publication de Warren Weaver avec un mémo sur la traduction automatique des langues qui émet l’idée qu’une machine pourrait très bien effectuer une tâche qui relève de l’intelligence humaine.

■ **Dartmouth College Conference, 1949 [Première utilisation de terme IA]** — L’officialisation de l’intelligence artificielle comme véritable domaine scientifique date de 1956 lors d’une conférence aux États-Unis qui s’est tenue au Dartmouth College. Par la suite, ce domaine atteindra de prestigieuses universités comme celles de Stanford, du MIT, ou encore d’Édimbourg.

■ **American DoD, 1960 [IA en pleine guerre froide]** — Dès le milieu des années 60, la recherche autour de l’IA sur le sol américain était principalement financée par le Département de la Défense. Dans le même temps, des laboratoires ouvrent çà et là à travers le monde. Certains experts prédisaient à l’époque que « des machines seront capables, d’ici 20 ans, de faire le travail que toute personne peut faire ». Si l’idée était visionnaire, même en 2022 l’intelligence artificielle n’a pas encore pris cette importance dans nos vies.

■ **AI Winter, 1974-1980 [Abandon de projets IA]** — En 1974 arrive une période appelée le « AI Winter ». Beaucoup d’experts ne réussissent pas à faire aboutir leurs projets et les gouvernements britannique et américain réduisent leurs financements pour les académies. Ils préfèrent soutenir des idées ayant plus de chances de déboucher sur quelque chose de concret.

■ **Expert Systems, 1980 [Faux Espoir]** — Dans les années 80, le succès des systèmes experts permet de relancer les projets de recherche sur l’intelligence artificielle. Un système expert était un ordinateur capable de se comporter comme un expert (humain), mais dans un domaine bien précis.

Grâce à ce succès, le marché de l'IA atteint une valeur d'un milliard de dollars, ce qui motive les différents gouvernements à de nouveau soutenir financièrement plus de projets académiques.

■ **Deep Blue, 1990-2000 [IBM entre en scène]** — Le développement exponentiel des performances informatiques, notamment en suivant la loi de Moore, permet entre 0 d'exploiter l'IA sur des terrains jusqu'alors peu communs. On retrouve à cette époque 1990 et 2000 le data mining, ou encore les diagnostics médicaux. Il faudra attendre 1997 pour une véritable sortie médiatique lorsque le fameux Deep Blue créé par IBM a battu Garry Kasparov, alors champion du monde d'échec.

■ **Intérêt Grandissant de l'IA, 2000 - 2010 [l'IA représente un enjeu de société]** — Au début des années 2000, l'intelligence artificielle s'intègre dans une grande quantité de films de « science-fiction » présentant des scénarios plus ou moins réalistes. Le plus marquant du nouveau millénaire étant certainement Matrix, premier volet de la saga sorti en salles le 23 juin 1999. S'en suivra A.I. de Steven Spielberg sorti en 2001, inspiré par Stanley Kubrick, puis I.Robot (2004). Metropolis (1927) Blade Runner (1982), Tron (1982), et Terminator (1984) avaient déjà pavé la voie, mais l'on ne connaissait pas encore assez bien l'IA et ses applications pour imaginer de réels scénarios.

2/ Ère du Machine Learning

Cette phase regroupe toutes les avancées technologiques depuis l'apparition du **Machine Learning** comme une nouvelle science pour sarmenter les échecs de l'intelligence artificielle classique jusqu'à les tout récentes technologies.

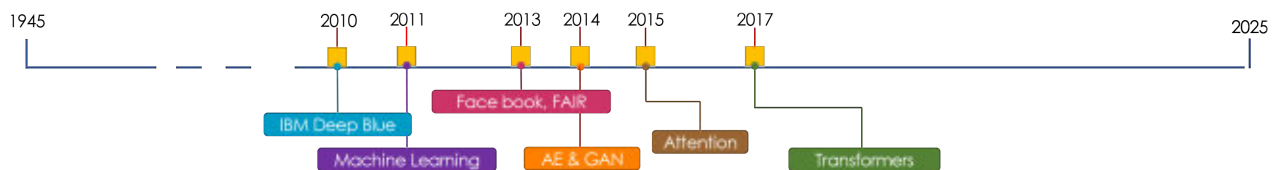


FIGURE 1.4 – Histoire l'IA

■ **IBM Deep Blue, 2010 [l'IA sans limites]** — Dès le début de notre décennie, l'IA s'illustre grâce aux prouesses de Watson d'IBM. En fin 2010, ce super-cerveau a battu en direct les deux plus grands champions de Jeopardy!. Un exercice loin d'être simple pour un ordinateur. Néanmoins, après Deep Blue, les années 2010 marquent un tournant dans la médiatisation des recherches.

■ **Machine learning, 2010 [l'IA sans limites]** — chercheurs développent de nouveaux procédés pour le machine learning puis le deep learning. Rapidement, ces approches nourries par les données passent de nombreux records, poussant de nombreux autres projets à suivre cette voie. De plus, le développement des technologies pour l'intelligence artificielle permet de lancer des projets très divers et de ne plus penser calcul pur et dur, mais d'intégrer le traitement des images.

■ **Face Book et IA, 2013 [Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR)]** — C’est à partir de ce moment que certaines sociétés vont prendre les devants. En effet, la problématique de l’IA n’est plus d’avoir les cerveaux pour élaborer des systèmes, mais d’avoir de la donnée à traiter. C’est pour cela que Google devient rapidement un pionnier. En 2012, la firme de Mountain View n’avait que quelques projets d’usages, contre 2 700 trois ans plus tard. En 2013, Facebook ouvre le Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) dirigé par Yann Le Cun. Un tournant qui éloigne le géant de sa mission sociale pour se tourner vers les sciences. Amazon, Microsoft, Apple, Netflix, Tesla ne sont pas en reste non plus, de même de nombreuses sociétés chinoises.

3/ Évolution des techniques d’optimisation

On ne peut pas dissocier Machine Learning et optimisation. En effet, pendant le processus d’apprentissage on est constamment entrain d’optimiser (minimiser ou maximiser) une mesure de performance (erreur, gain, vraisemblance, risque, etc.). Le machine Learning n’aurait pas pu voir le jour si les techniques et méthodes d’optimisation ne sont pas améliorées. Depuis les premières lueurs du modèle de de la descente du gradient de Cauchy jusqu’à les méthodes les plus performants (Adagrad, RMSprop, Adam, etc.) en passant par le fameux algorithme de Nsterov. Ceci est illustré par la figure ci-après.

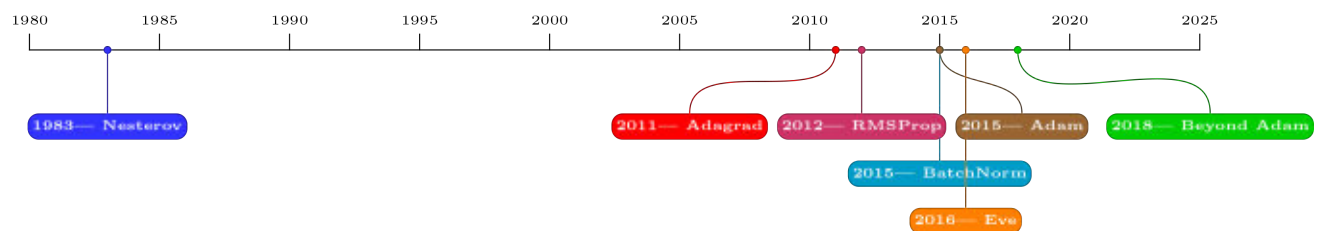


FIGURE 1.5 – Histoire l’IA

III - Définitions du Machine Learning

Définition



Arthur Samuel , 1901-1990 — Le Machine Learning est un domaine d’étude de l’IA qui vise à donner aux machines la capacité d’apprendre. Cette technologie très puissante a permit le développement des voitures autonomes, de la reconnaissance vocale, et de tous les systèmes dits “intelligents” depuis les 10 dernières années.

Suite à son invention, Arthur Samuel a formulé la définition historique du Machine Learning :

■ “Le Machine Learning est la science de donner à une machine la capacité d’apprendre, sans la programmer de façon explicite.”

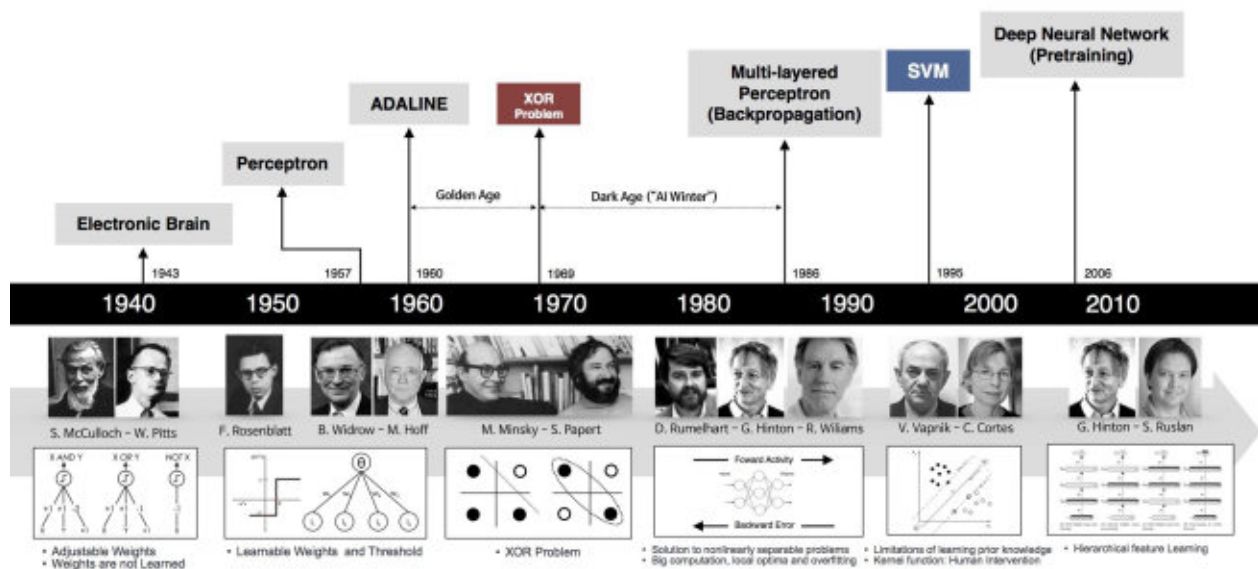


FIGURE 1.6 – Grandes dates

Définition



Arthur Samuel, 1951-2022 — L'apprentissage automatique est l'étude des algorithmes informatiques qui permettent aux programmes informatiques de s'améliorer automatiquement grâce à l'expérience.

■ On dit qu'un programme informatique apprend de l'expérience E par rapport à une classe de tâches T et à une mesure de performance P , si sa performance aux tâches dans T , telle que mesurée par P , s'améliore avec l'expérience E .

IV - Apprentissage Statistique

Aujourd'hui, nous avons une façon plus mathématique de définir le Machine Learning. En français, nous appelons ça **Apprentissage Statistique** (ou apprentissage automatique) car la majorité des algorithmes utilisés en Machine Learning sont en réalité des **modèles statistiques** développées à **partir de données**. Parmi ces modèles, on retrouve par exemple les arbres de décision, la régression linéaire, ainsi que les modèles Bayésien.

■ Ainsi, pour qu'une machine apprenne à reconnaître un visage sur une photo, nous lui fournissons des milliers de photos à étudier, et la machine développe ses propres règles statistiques permettant de différencier les visages.

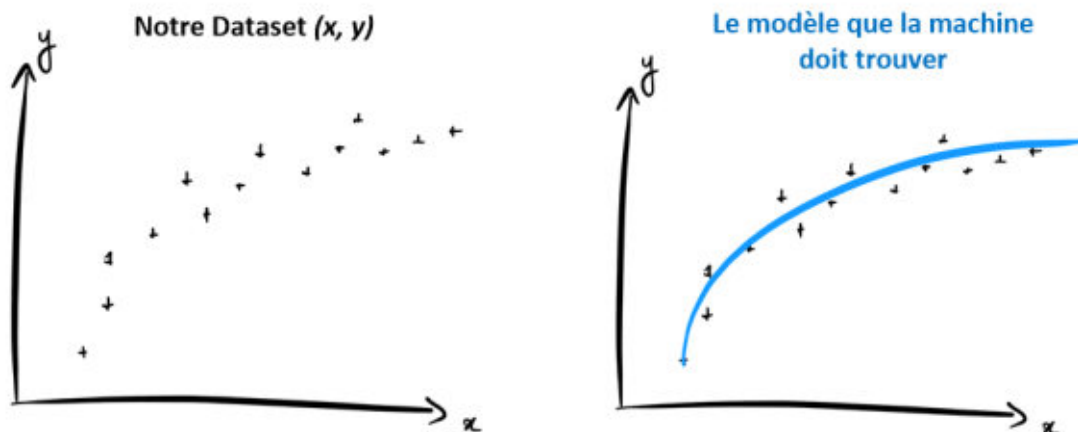


FIGURE 1.7 – Le Machine Learning consiste à laisser la machine développer un modèle statistiques à partir de données qui lui sont fournies.

V - Comment fonctionne le Machine Learning?

Pour comprendre comment une machine peut apprendre à partir de données, il faut se pencher sur les 3 paradigmes d'apprentissage du Machine Learning :

- L'Apprentissage Supervisé (Supervised Learning)
- L'Apprentissage Non-Supervisé (Unsupervised Learning)
- L'Apprentissage par Renforcement (Reinforcement Learning)

1/ Apprentissage Supervisé

Définition

L'Apprentissage Supervisé est utilisé pour développer des modèles prédictifs, c'est-à-dire des modèles capables de prédire une certaine valeur y en fonction de variables x_1, x_2 , etc.

■ **Exemple** — Prédire le nom d'une personne (y) à partir d'une photo (x), ou bien prédire le prix d'un appartement (y) en fonction de sa surface habitable (x_1) et du nombre de pièces (x_2)

Pour développer de tels modèles, il faut en premier lieu fournir à la machine une grande quantité de données (x, y) . On appelle cela un dataset (un jeu de données). Ensuite, on demande à la machine de développer une fonction d'approximation qui représente au mieux la relation $x \rightarrow y$ présente dans nos données. Pour ça, on utilise un algorithme d'optimisation qui minimise les écarts entre la fonction et les données du dataset.

■ **Note :** — Le nom "Apprentissage Supervisé" vient donc du fait que l'on supervise (tel un professeur) l'apprentissage de la machine en lui fournissant des exemples de *question/rponse*(x/y) à étudier.

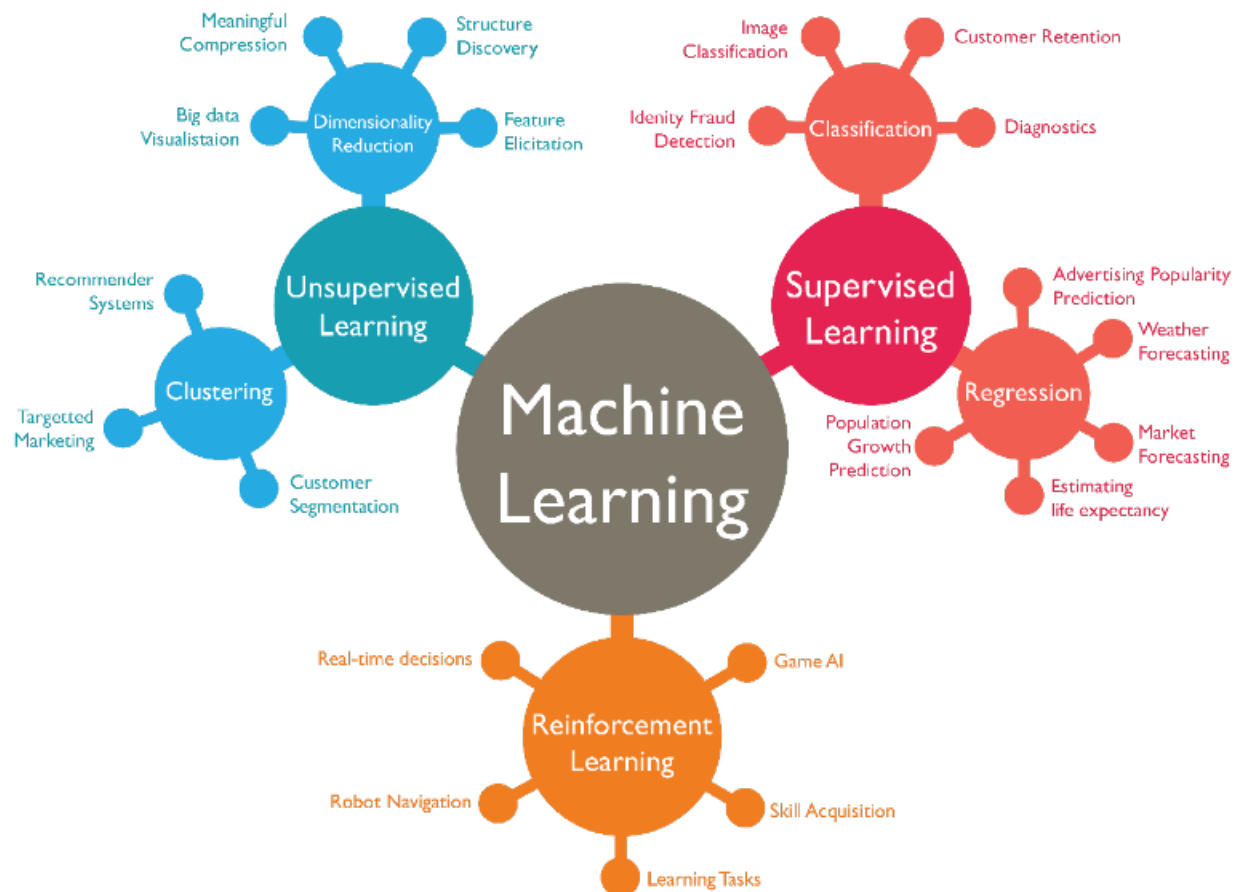


FIGURE 1.8 – Type d'apprentissage

Les applications de l'Apprentissage Supervisé sont nombreuses, très nombreuses ! On peut les diviser en 2 catégories de problèmes : les Régressions, et les Classifications.

■ **Les problèmes de Régression** — Les problèmes de Régression correspondent aux situations dans lesquelles la machine doit prédire la valeur d'une variable quantitative (variable continue)

Exemples de variables y :

- le prix d'un appartement
- l'évolution du climat
- le cours de la bourse
- durée de vie d'un patient

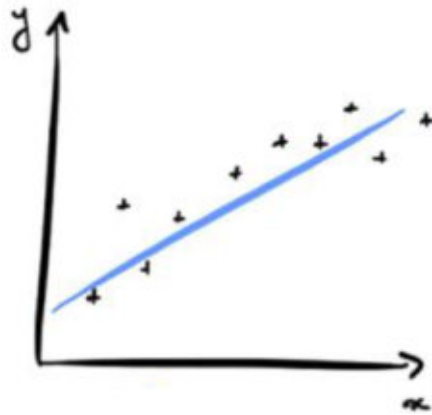


FIGURE 1.9 – Représentation d'un problème de régression

■ **Les problèmes de Classification** — Les problèmes de Classification correspondent aux situations dans lesquelles la machine doit prédire la valeur d'une variable qualitative (variable discrète). Autrement dit, la machine doit classer ce qu'on lui donne dans des classes.

Exemples de variables y :

- Email Spam / non Spam
- Cancer / non Cancer
- Photo de Chat / Chien

■ **Note : —**

La reconnaissance vocale et la vision par ordinateur correspondent à des problèmes de classification. En effet, la machine apprend à classer les signaux sonores / images qu'elle reçoit dans différents paquets de mots.

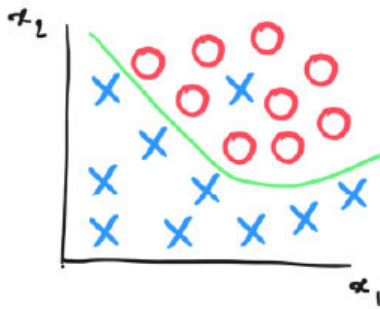


FIGURE 1.10 – Représentation d'un problème de classification

2/ Apprentissage Non-Supervisé : pas de variable y

Une autre méthode d'apprentissage pour développer des programmes de Machine Learning est l'apprentissage non-Supervisé (Unsupervised Learning). Cette méthode est utilisée quand notre Dataset ne contient pas d'exemples qui indiquent ce que l'on cherche. Attendez... je vous explique avec une analogie!

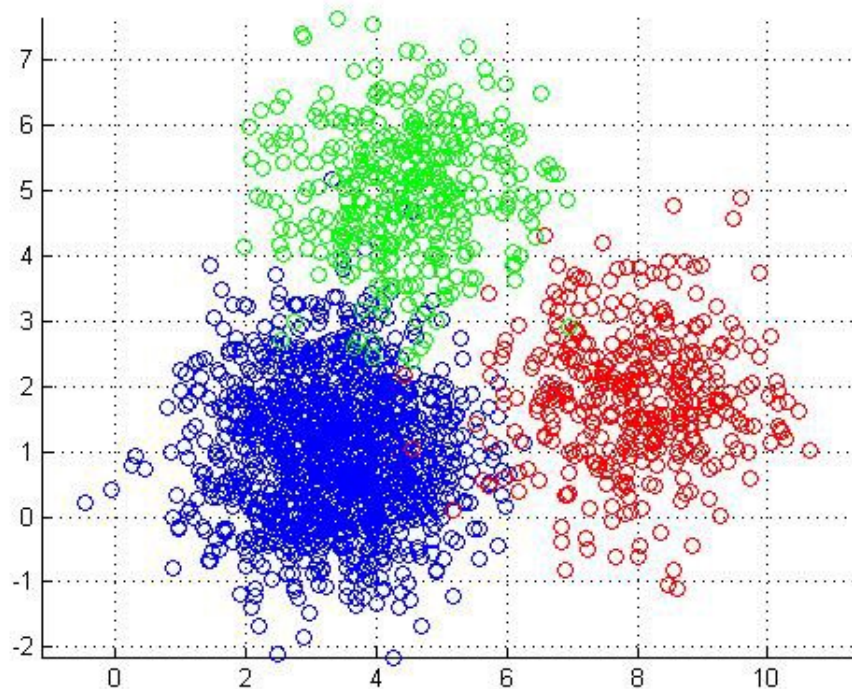


FIGURE 1.11 – Apprentissage non supervisé

■ Exemple : —

Regardez ces 6 photos. Pouvez-vous les regrouper en 2 familles selon leur ressemblance ?

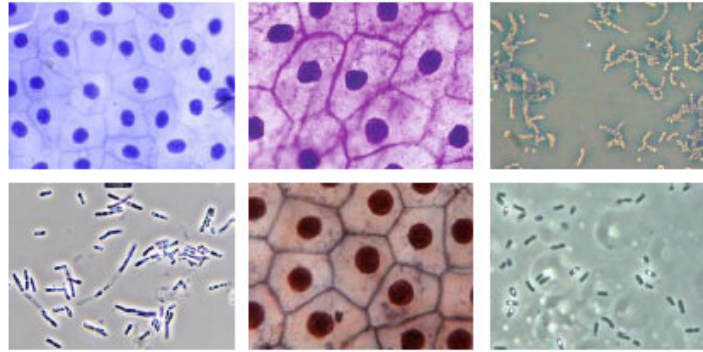


FIGURE 1.12 – Un groupe d’images biologiques

Dans l’apprentissage non-supervisé, on dispose ainsi d’un Dataset x sans variable y , et la machine apprend à reconnaître des structures dans les données x qu’on lui montre.

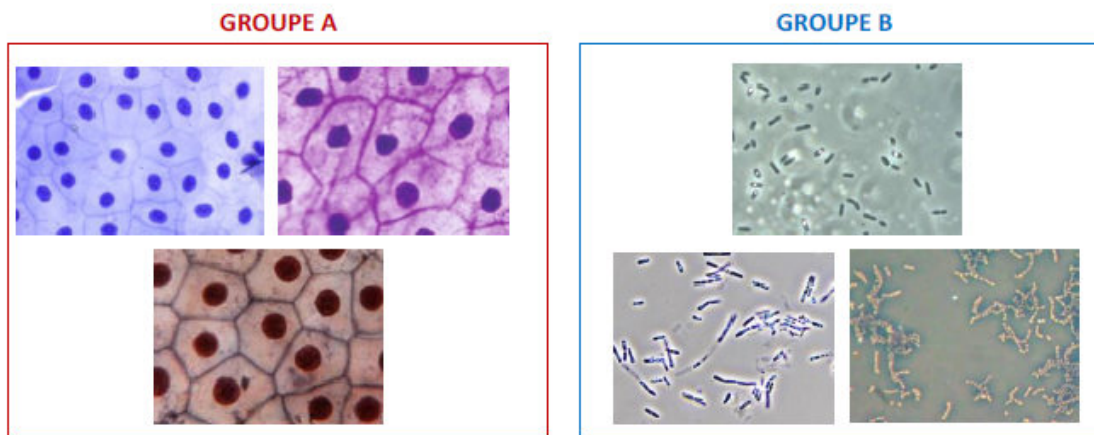


FIGURE 1.13 – Deux groupes différents d’images

On peut ainsi regrouper des données dans des clusters (c’est le Clustering), détecter des anomalies, ou encore réduire la dimension de données très riches en compilant les dimensions ensemble.

3/ Apprentissage par Renforcement : apprendre dans son environnement

Une dernière technique très populaire est l’apprentissage par renforcement qui consiste à laisser la machine apprendre à faire une tâche (par exemple piloter un mini drone) en la laissant pratiquer

seule. Quand la machine réussit ce qu'elle entreprend, elle reçoit un bonus. Quand elle échoue, elle reçoit un malus.

On développe un programme qui force la machine à vouloir maximiser ses bonus, et la machine fait alors l'analyse de ses propres erreurs du passé afin de s'améliorer au fil du temps. C'est un petit peu comme quand nous apprenons à faire du vélo : au début nous n'y arrivons pas du tout, mais à force d'en faire, nous développons intrinsèquement notre équilibre de façon à éviter les erreurs du passé qui nous ont fait tomber !

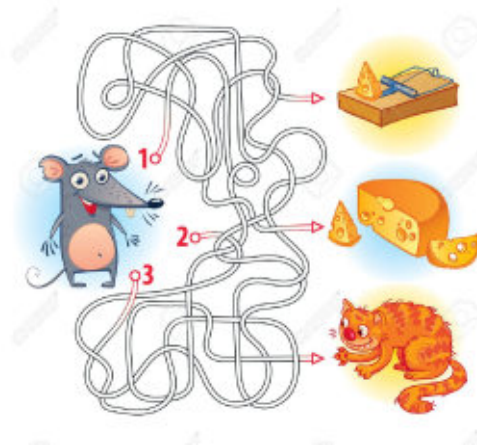


FIGURE 1.14 – Apprentissage par renforcement

VI - Applications du Machine Learning

Le machine Learning a déjà commencé à changer la face de notre monde. Il révolutionne l'industrie des transports avec la voiture autonome et fait fonctionner nos objets connectés : Iphone, reconnaissance vocale et vision par ordinateur. Il diagnostique le cancer mieux qu'une équipe de plusieurs docteurs et améliore la sécurité bancaire, la sécurité informatique, prend des décisions judiciaires plus justes... Même l'industrie agricole et le monde de l'art sont touchés par le machine Learning.

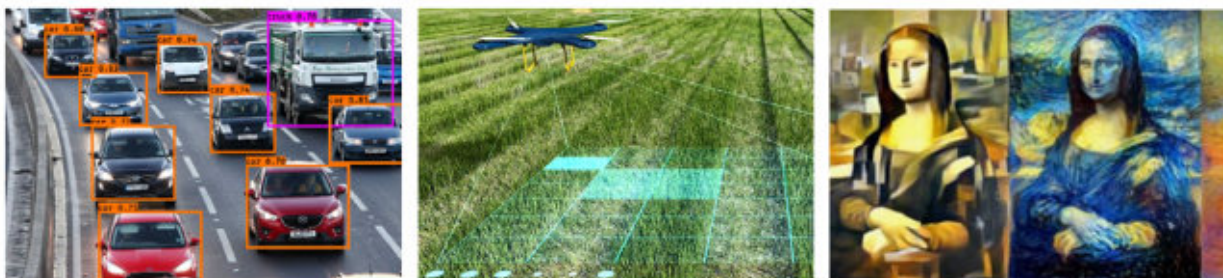


FIGURE 1.15 – Applications du Machine Learning

VII - Conclusion

Le Machine Learning est la nouvelle électricité, il va tout révolutionner. En 2019, le Machine Learning est déjà présent tout autour de nous. En fait, vous l'utilisez probablement des centaines de fois par jour sans même vous en rendre compte. Chaque fois que vous effectuez une recherche dans Google, c'est un modèle de Machine Learning qui a appris comment classer en première page les résultats les plus pertinents parmi des millions de pages web possibles.

Quand vous postez une photo de vous sur Facebook, il y a un algorithme de Machine Learning qui parvient à vous identifier parce qu'il a appris à reconnaître des visages sur des photos.

Le Machine Learning c'est la science qui s'est imposé aujourd'hui comme la plus extraordinaire surtout après le développement du Deep Learning (une autre façon de pratiquer le Machine Learning et qui sera développer dans le module "Apprentissage Automatique 2" en Master 2) et je pense que l'histoire n'est pas à son épilogue.

Finalement, au vu de ce développement accru du **Machine Learning**, je vous donne un conseil pour méditer : **"Soyez des acteurs plutôt que spectateurs"** de cette technologie.